مشروع استخدام الطاقة الشمسية في محطات الشحن للهواتف

(SolarBoost)

العام الدراسي 1445هـ

الطالبات:

روناء الجهني – تولين الحربي – لانا باشماخ – لمى الصاعدي – جوان الحارثي– سارة العدواني

في السنوات الأخيرة، أصبح التحول العالمي نحو حلول الطاقة المستدامة أمرا لا مفر منه على نحو متزايد حيث يتزايد الطلب العالمي على الطاقة بسرعة بسبب الانفجار السكاني والتقدم التكنولوجي , ولذلك من المهم البحث عن مصدر طاقة متجددة موثوق به وفعال من حيث التكلفة ودائم لتلبية الطلب الناشئ على الطاقة في المستقبل .
ستكون الطاقة الشمسية الخيار الأفضل لأنها تتفوق من حيث التوافر وسهولة الوصول والكفاءة مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة الأخرى .

و بناءا على ذلك فإن الهدف من المشروع: أن يكون صديقًا للبيئة من حيث الإستفادة من الطاقة الشمسية التي تعد من اكثر المصادر توليدًا للكهرباء بعمل محطات لشحن الهواتف يعتمد على الطاقة. تسخر هذه المحطات طاقة الشمس لتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لمجموعة متنوعة من التطبيقات، مما يمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة ولذلك تم تصميم محطات الشحن بالطاقة الشمسية لتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء، وذلك باستخدام الألواح الكهروضوئية التي تلتقط ضوء الشمس وتحوله إلى كهرباء ذات تيار مباشر (DC). ويتميز بجماليات صديقة للبيئة مثل ان الجزء الخارجي من محطة الشحن مصنوع من مواد مستدامة و ايضا امنة حيث ان المحطات ترتبط بتطبيق يقوم بإعلامك الرمز السري لفتح صندوق الشحن وغلقه.

إن المفهوم الأساسي للألواح الشمسية وكيفية استعمالها لشحن الهاتف هو التأثير الكهروضوئي حيث تقوم الخلايا الشمسية بإمتصاص ضوء الشمس فتحول موجات الضوء الى كهرباء، في كل خلية شمسية توجد رقاقة مكونة من طبقتين من السيلكون، طبقة موجبة الشحنة والاخرى سالبة الشحنة مما يكون مجال كهربائي.
ويتضمن المشروع عدة مبادئ أساسية في الدوائر الكهربائية مثل قانون اوم حيث الجهد الكهربائي(V) يساوي التيار الكهربائي (I) مضروبًا في المقاومة(R). وقوانين كيرشوف التي تتعامل مع حفظ الشحنة والطاقة في الدائرة الكهربائية. كما تساعد مبادئ حفظ الطاقة وتحولاتها كقانون الديناميكا الحرارية الاول على فهم آلية شحن الهاتف عن طريق الشاحن حيث يحول اللوح الشمسي الضوء الى طاقة كهربائية وتقوم وحدة شحن البطارية بتوصيل تلك الطاقة الى الهاتف. وتلعب ايضا المفاهيم الفيزيائية المرتبطة بالضوء دورًا مهمًا في فهم آلية التقاط الالواح الشمسية للضوء. وأخيرا، يقوم الشاحن بتوليد حرارة خلال عملية الشحن لذلك فإن فهم مبادئ الديناميكا الحرارية كإنتقال الحرارة يساعد على السيطرة على تلك الحرارة وتخفيفها .

قمنا بدراسة المكونات التي نحتاجها لتطبيق وتطوير شاحن يعمل بالطاقة الشمسية وبمساعدة مهندسين الكهرباء والقوانين المذكورة أعلاه توصلنا الى:

1-توليد الطاقة: للهندسة الكهربائية دورًا مهما في توليد الطاقة وهذا يتضمن اختيار لوح شمسي مناسب وتحديد سعة النظام اعتمادًا على الطاقة التي يحتاجها شاحن الهاتف حيث أن الشواحن الطبيعية تكون بقوة 5 V وهذا على حسب بطارية الهاتف ومدى إمكانية تحمله للطاقة.

2- تصميم الدائرة الكهربائية: وهذا يتضمن استخدام منظمات الجهد الكهربائي لضمان مستويات جهد كهربائي مناسبة.

3- تخزين الطاقة: وهذا يتضمن استخدام بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة الزائدة المتولدة. حيث ان الكيمياء لها دور هام في عملية تشغيل البطاريات.وتعتمد البطاريات على تفاعلات كيميائية لتوليد الطاقة الكهربائية. ايضًا لها دورًا مهمًافي تطوير وتحسين تكنولوجيا الطاقة الشمسية حيث تستخدم الخلايا الشمسية مواد كيميائية تسمى السيليكون لتحويل ضوء الشمس الى طاقة كهربائية.

4- حساب كفاءة الخلايا الشمسية باستخدام الرياضيات: يمكن استخدام المعادلات الرياضية لحساب كفاءة الخلايا الشمسية وتحديد الطاقة المولدة ويختلف ذلك حسب نوع الجوال وحجم الألواح الشمسية وايضا على المنطقة.

يمكنك استخدام المعادلة الاتيه لحساب القدرة للوح شمسي:

القدرة الفعلية للوح شمسي = قدرة اللوح الشمسي × كفاءة اللوح الشمسي

القدرة الحقيقية لإنتاجية اللوح الشمسي خلال اليوم = قدرة اللوح الشمسي × معدل الإشعاع الشمسي.

الادوات ومكونات الدائرة كالتالي:

- لوح شمسي 5v: وهو مصدر الطاقة الأساسي في الشاحن حيث يحول ضوء الشمس الى طاقة كهربائية.
- دايود مشع LED: تقوم المقاومة بتنظيم سير التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية حيث تحمي المكونات الاخرى من التعرض لتيار كهربائي زائد.
- وحدة شحن البطارية power module: وهي مسؤولة عن تفريغ وشحن بطاريات الليثيوم حيث أنها تنظم الجهد الكهربائي وتضمن شحن البطاريات بكفاءة.
- بطاريات ليثيوم 18650: تقوم بتخزين الطاقة المتولدة من اللوح الشمسي لإستخدامها لاحقًا كما تتميز بكثافة طاقة عالية مما يعني انها تخزن كميات كبيرة من الطاقة وتتميز ايضًا بأنها تبقى طويلًا.

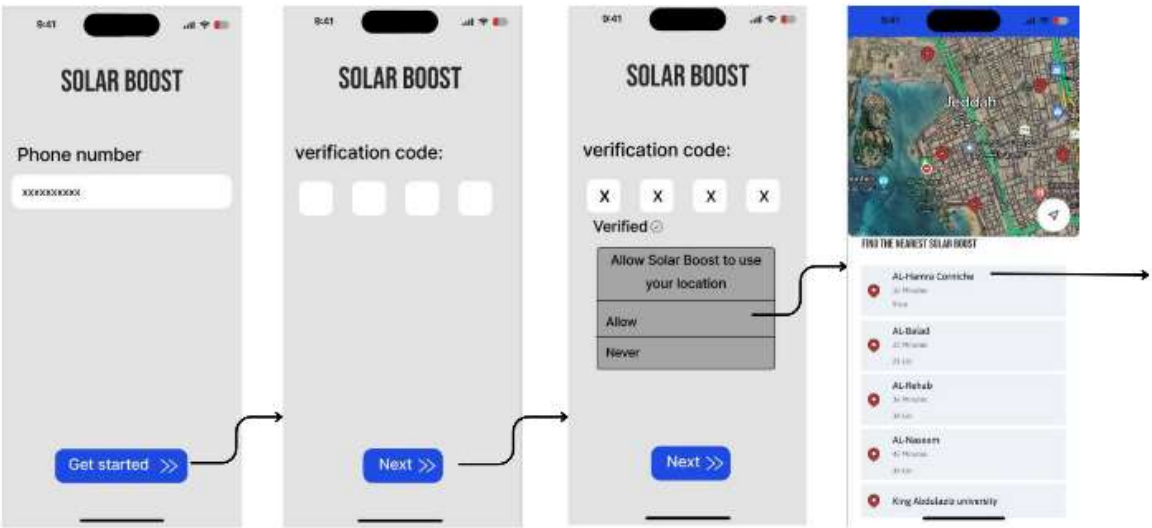
ستعمل الدائرة الكهربائية على التوازي مما يوفر عدة ميزات:

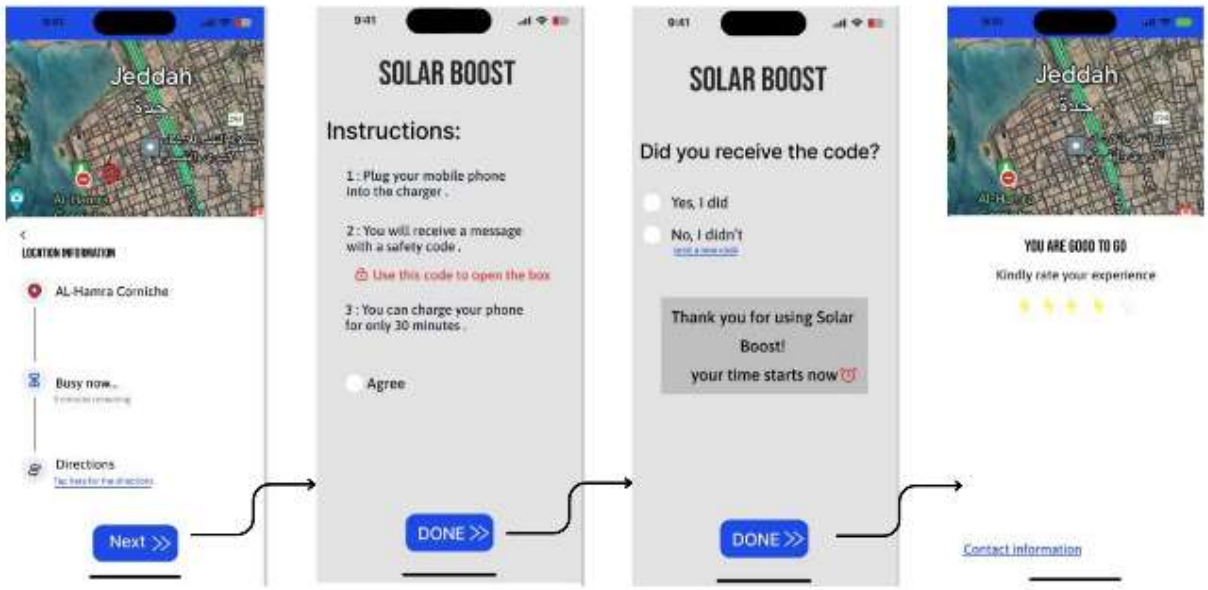
١-زيادة سعة التيار الكهربائي حيث أنه عند توصيل اللوح الشمسي ووحدة شحن البطارية والبطارية على التوازي يمكن زيادة التيار الكهربائي المتوفر لشحن الجهاز مما يقلل وقت شحن الجهاز.

٢-عندما يقوم مكوّن في الدائرة الكهربائية بالتوقف عن العمل، تستطيع المكونات الاخرى مواصلة عملها بشكل مستقل.

٣-جهد كهربائي ثابت، حيث ان كل مكونات الدائرة تتلقى نفس الجهد الكهربائي مما يضمن جهد كهربائي مستقر للجهاز الذي يتم شحنه.

نقدم لكم تطبيقنا المبتكر، الذي تم تطويره خصيصًا لمحطات الشحن بالطاقة الشمسية. يعمل هذا التطبيق سهل الاستخدام كدليل شامل، مما يسمح للمستخدمين بتحديد موقع محطات الشحن بالطاقة الشمسية القريبة دون عناء. ومن خلال بضع نقرات فقط، يمكن للمستخدمين العثور بسهولة على أقرب المحطات، مما يضمن الوصول بسهولة إلى حلول الشحن المستدامة لأجهزتهم. ولإعطاء الأولوية لأمان المستخدم، يشتمل تطبيقنا على نظام رمز التحقق. وهذا يضمن أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم بدء عملية شحن هواتفهم. ومن خلال تنفيذ ميزة المصادقة الآمنة هذه، نهدف إلى توفير راحة البال لمستخدمينا، وحماية هواتفهم الشخصية أثناء الشحن وضمان تجربة شحن موثوقة تم عمل مخطط يوضح الية عمل التطبيق:





يشير الذكاء الاصطناعي إلى محاكاة الذكاء البشري في الآلات المبرمجة للتفكير والتعلم مثل البشر. تتمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات، وتحديد الأنماط، والتنبؤ، وأتمتة المهام، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وصنع القرار. قمنا باستخدام الذكاء الاصطناعي في ايجاد مسمى لمشروعنا بوصف فكرة مشروعنا بشكل عام ثم اقترح لي مسميات وقمنا بالاختيار منها،كما استخدمناه ايضا في التصميم الثلاثي الابعاد لشكل المشروع مستقبلًا وبوصف دقيق جدا مننا لشكله ومميزاته حتى يخرج لنا رسم ثلاثي ابعاد متميز.

ومن ناحية تصميم المحطة يهدف مفهوم التصميم إلى الجمع بين العناصر الطبيعية مثل البلاستيك المعاد تدويره مع لمسة عصرية حيث إنه يعزز الصداقة البيئية والاستدامة وتجربة شحن سلسة. تم تصميم محطة الشحن كهيكل أسطواني، مما يوفر مظهرًا فريدًا وملفتًا للنظر. وقمنا بتغطية السطح العلوي للأسطوانة بألواح شمسية عالية الكفاءة مرتبة بنمط دائري. سيؤدي هذا الترتيب إلى زيادة امتصاص الطاقة الشمسية إلى أقصى حد مع إعطاء محطة الشحن جاذبية بصرية مميزة.و لإدخال رمز المرور، يمكننا دمج لوحة للمس مع لوحة مفاتيح رقمية على الجانب الأمامي من الأسطوانة عند كل حجرة . يمكن للمستخدمين بسهولة إدخال رمز المرور المرسل من التطبيق لبدء عملية الشحن.

تواجه جميع المشاريع الصعوبات التي لا ينجح المشروع الا بها ولكن النجاح الاساسي هو في كيفية تجاوز هذه الصعوبات وبالفعل واجهنا صعوبة مثل عدم توفر وحدة شحن فقمنا بدمج قطعتين تعمل عملها و أيضا احتراق الأسلاك بعد توصيل الدائرة ويعود ذلك الى ضرورة الدقة أثناء العمل عليه فقمنا بإعادة عمله .

يتناول التقرير الحاجة المتزايدة للطاقة المستدامة في ظل التوسع والتطور التكنولوجي، حيث ان الطاقة الشمسية هي الخيار الأفضل نظرًا لتوافرها وسهولة الوصول اليها وكفاءتها العالية ولذلك تم التوصل لمشروع مبتكر لإنشاء محطات شحن هواتف تعمل بالطاقة الشمسية التي تستخدم الالواح الكهروضوئية لإنتاج كهرباء نظيفة ومتجددة مع وجود تطبيق سهل الاستخدام يساعد المستخدمين على تحديد مواقع محطات الشحن بسهولة ويتضمن استخدام رمز مرور لضمان الأمان. كما أن محطة الشحن تتميز بتصميم اسطواني يضيف مظهر فريد من نوعه. وأخيرًا، يتم التوصل لاستنتاج ان محطات الشحن بالطاقة الشمسية تمثل ابتكارًا رائدًا في مجال الطاقة المستدامة وتساهم في خلق مستقبل اكثر استدامة ووعيًا بالبيئة.

يمكن تطبيق محطات شحن الهواتف في عدة مجالات، من أمثلتها:

- الاماكن العامة: مثل المنتزهات والمطاعم لخدمة الأفراد اثناء تواجدهم في تلك الأماكن.
- التعليم: يمكن وضع محطات الشحن في المدارس والجامعات لتلبية احتياجات الطلاب والموظفين والزوار.

هناك ايضًا بعض الفوائد التي توفرها محطات الشحن في اطار رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، ومنها:

- تعزيز الاستدامة البيئية حيث ان المحطات تعتمد على الطاقة الشمسية مما يقلل الإعتماد على مصادر الطاقة المعتادة التي تسبب تلوث الهواء.
- تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي، اذ تعد محطات الشحن بمثابة تقنية مبتكرة ومستدامة، وهذا يعزز الابتكار ويدعم التقدم التكنولوجي في سبيل تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

كما نأمل تحسين محطات الشحن في المستقبل وجعلها اكثر كفاءة، ويمكن فعل ذلك بالمرور خلال عدة تطورات، منها:

- توفير المزيد من الخدمات، حيث يمكن توفير شحن لأجهزة اخرى مثل السماعات اللاسلكية والكاميرات.
- توفير شحن أسرع عن طريق تطوير شواحن بقدرات شحن أعلى.
- زيادة سعة محطة الشحن لأكثر من جهاز، حيث يمكن توفير تكلفة وجهد من خلال إنشاء محطة واحدة تستوعب العديد من الأجهزة.

وفي الختام، تمثل محطات الشحن بالطاقة الشمسية ابتكارًا رائدًا في السعي وراء حلول الطاقة المستدامة.تتمتع هذه المحطات بالقدرة على إعادة تشكيل مشهد الطاقة و مع تقدم التكنولوجيا وتوسع البنية التحتية ستستعد محطات الشحن الشمسية للعب دور في خلق مستقبل أكثر استدامة ووعيًا بالبيئة.

الملاحق:

- نموذج مبدئي لتصميم هيكل المحطة
- تصميم مبدئي للتطبيق

المراجع

https://www.figma.com/

https://www.electricaltechnology.org/2015/03/parallel-connection-is-preferred-over-series.html/amp#advantages-of-parallel-circuit

https://www.solar-panels.org/solar-panels/what-are-solar-panels/